

TP INTEGRADOR

Desarrollo de una aplicación web con Angular, NodeJS y persistencia en database.

OBJETIVO

Crear una aplicación web que utilice las siguientes tecnologías

- Angular para construir la interfaz de usuario y la lógica del cliente.
- NodeJs para crear el servidor Backend y exponer APIs.
- MongoDB o SQL Server como base de datos para almacenar y recuperar datos.

REQUISITOS

1. Desarrollo del Frontend con Angular

- Crear diseño básico de la experiencia de usuario utilizando Angular. Considerar la navegación, el flujo de trabajo y el diseño visual.
- Crear componentes en Angular para las distintas funcionalidades de la aplicación.
- Implementar lógica para consumir APIs del Backend.

2. Desarrollo del Backend con NodeJS y Express:

- Crear un servidor utilizando Express, junto a la arquitectura de capas (Router – Controller – Service – Repository).
- El servidor debe contar con una API que tenga diferentes métodos CRUD que interactúen con métodos HTTP.
- El servidor debe tener persistencia de datos:
 - En caso de elegir MongoDB, conectar el servidor a MongoDB utilizando Mongoose.
 - En caso de elegir SQL Server, conectar el servidor a SQL separando la conexión y las queries para las consultas en un módulo separado.
- Definir modelos y controladores necesarios para gestionar los datos.

CONDICIONES GENERALES

- La aplicación debe funcionar.
- El trabajo colaborativo en el proyecto integrador, se realizará por medio de un sistema de versionado GIT, y un repositorio GitHub.
- Cada integrante del equipo debe ir realizando ramas y commits por funcionalidades que va desarrollando. **No es válido que en el repositorio se suba todo el desarrollo junto y lo haga un solo integrante.**
- La entrega del código se realizará por medio de un repositorio público que se compartirá a los docentes a través del aula virtual en la fecha pactada según cronograma, o en su defecto, la definida en clase.
- La exposición y defensa del TP se realizará en el Instituto en forma presencial en las fechas indicadas en el cronograma, o en su defecto, la definida en clase.

CONDICIONES PARTICULARES

- Alumnos que cursan **ambas materias**: cada integrante del grupo deberá realizar al menos un componente y un endpoint, su ruta, su controlador y su servicio, conectado a la BD para gestionar los datos.
- Alumnos que cursan **solo Backend**: cada integrante tendrá que hacer un endpoint, su ruta, su controlador y su servicio, conectado a la BD para gestionar los datos.
- Alumnos que cursan **solo Frontend**: cada integrante del grupo deberá crear al menos un componente que consuma algún servicio y se conecte a una API. Esta API no es obligatorio crearla (el que quiera puede hacerlo), sino que pueden elegir la que mejor les parezca.